

CHUYÊN ĐỀ 18: HOÀN THIỆN TƯ DUY VÀ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG TẠO MUỐI AMONI HAY VÀ KHÓ

Phản ứng tạo muối amoni là một trong những dạng bài tập hóa vô cơ hay và khó. Nếu như đề thi trước năm 2014 dừng lại ở việc tạo ra NH_4NO_3 thì từ năm 2014 đến nay, mức độ khó đã tăng lên đáng kể. Phản ứng vẫn tạo ra NH_4NO_3 nhưng sau đó ion NO_3^- bị khử hết thành các sản phẩm khác.

Dưới đây là các dạng thường gặp :

I. Phản ứng tạo ra NH_4NO_3

1. Những vấn đề cần lưu ý

Dấu hiệu nhận biết phản ứng tạo muối NH_4NO_3 : *Hỗn hợp chất rắn chứa kim loại hoạt động mạnh như Mg, Al, Zn phản ứng với dung dịch HNO_3 tạo ra các khí N_2 , N_2O , NO , ...*

2. Ví dụ minh họa :

Ví dụ 1: Đốt cháy 10,08 gam Mg trong oxi một thời gian, thu được m gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch gồm HCl 0,9M và H_2SO_4 0,6M, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối có khối lượng 3,825m gam. Mặt khác, hòa tan hết 1,25m gam X trong dung dịch HNO_3 loãng dư, thu được dung dịch Z chứa 82,5 gam muối và hỗn hợp khí T gồm N_2 và 0,015 mol khí N_2O . Số mol HNO_3 phản ứng là

A. 1,23 mol. B. 1,32 mol. C. 1,42 mol. D. 1,28 mol.

Hướng dẫn giải

$$+ \text{ Trong Y } \begin{cases} n_{\text{Cl}^-} = 0,9x \\ n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,6x \\ n_{\text{Mg}^{2+}} = 0,42 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{BTĐT : } 0,9x + 2 \cdot 0,6x = 2 \cdot 0,42 \\ \text{BTKL : } 35,5 \cdot 0,9x + 96 \cdot 0,6x = 3,825m - 10,08 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0,4 \\ m = 12 \end{cases} \Rightarrow \text{ Trong 1,25m gam X có } \begin{cases} n_{\text{MgO}} = \frac{1,25 \cdot (12 - 10,08)}{16} = 0,15 \\ n_{\text{Mg}} = 1,25 \cdot 0,42 - 0,15 = 0,375 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} \text{BTKL : } n_{\text{NH}_4\text{NO}_3 \text{ trong Z}} = \frac{82,5 - 1,25 \cdot 0,42 \cdot 148}{80} = 0,06 \\ \text{BT E : } n_{\text{N}_2} = \frac{0,375 \cdot 2 - 0,06 \cdot 8 - 0,015 \cdot 8}{10} = 0,015 \end{cases}$$

$$\Rightarrow n_{\text{HNO}_3} = 2n_{\text{Mg}^{2+}} + 2n_{\text{N}_2} + 2n_{\text{N}_2\text{O}} + 2n_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = \boxed{1,23 \text{ mol}}$$

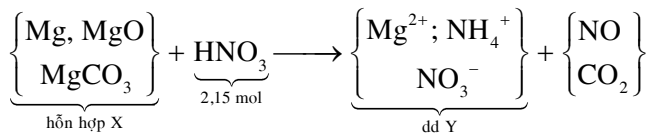
Ví dụ 2: Hòa tan hết 30 gam rắn gồm Mg, MgO, MgCO_3 trong HNO_3 thấy có 2,15 mol HNO_3 phản ứng. Sau phản ứng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO_2 có tỉ số với H_2 là 18,5 và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 134,80 B. 143,20 C. 153,84 D. 149,84

Hướng dẫn giải

$$+ \begin{cases} n_{\text{NO}} + n_{\text{CO}_2} = 0,2 \\ 30n_{\text{NO}} + 44n_{\text{CO}_2} = 0,2 \cdot 18 + 5,2 = 7,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NO}} = 0,1 \\ n_{\text{CO}_2} = 0,1 \end{cases} \Rightarrow n_{\text{MgCO}_3} = 0,1$$

+ Sơ đồ phản ứng:



$$+ \begin{cases} n_{\text{Mg}} = a \\ n_{\text{MgO}} = b \end{cases}; \begin{cases} n_{\text{NH}_4^+} = x \\ \text{BT N: } n_{\text{NO}_3^- \text{ trong Y}} = 2,05 - x \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} \text{BT E: } 2a = 8x + 0,1 \cdot 3 \\ \text{BTĐT trong Y: } 2(a + b + 0,1) + x = 2,05 - x \\ m_X = 24a + 40b + 0,1 \cdot 84 = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,65 \\ b = 0,15 \\ x = 0,125 \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_{\text{muối trong Y}} = \boxed{143,2 \text{ gam}}$$

Ví dụ tương tự:

Ví dụ 2.1: Hòa tan hoàn toàn 5,22 gam hỗn hợp bột M gồm Mg, MgO, Mg(OH)₂, MgCO₃, Mg(NO₃)₂ bằng một lượng vừa đủ 0,26 mol HNO₃. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 0,448 lít hỗn hợp khí gồm N₂O và CO₂. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 6,96 gam kết tủa màu trắng. Phần trăm theo khối lượng của Mg(OH)₂ trong hỗn hợp đầu **gần nhất** là

- A. 11,11%. B. 22,22%. C. 33,33%. D. 44,44%.**

Ví dụ 2.2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp M chứa Mg, MgCO₃ và FeCO₃ trong dung dịch HCl loãng dư, thu được hỗn hợp khí X và dung dịch chứa các chất tan có cùng nồng độ mol. Mặt khác, m gam hỗn hợp trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 1,02 mol HNO₃, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có tỉ khối so với H₂ bằng 22. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được (2m + 17,8) gam muối khan. Giá trị m là

- A. 54,0. B. 40,5. C. 27,0. D. 39,15.**

Ví dụ 3: Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe₃O₄ vào 300 ml dung dịch HNO₃ 2M, thu được dung dịch Y và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N₂O và NO có tỉ khối so với hiđro là 16,75. Trung hòa Y cần dùng 40 ml NaOH 1M thu được dung dịch Z, cô cạn Z thu được m gam muối khan. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn và khi cô cạn muối không bị nhiệt phân. Giá trị m là

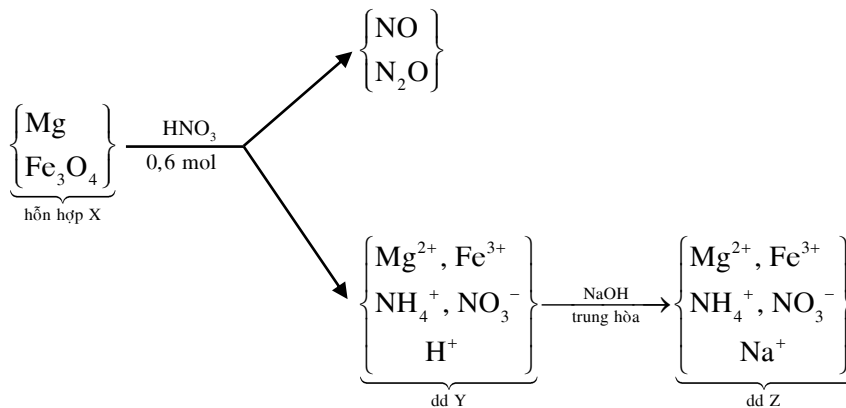
- A. 42,26. B. 19,76. C. 28,46. D. 72,45.**

Hướng dẫn giải

+ Y chứa HNO_3 dư nên Y không chứa Fe^{2+} .

$$+ \begin{cases} n_{\text{NO}} + n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,04 \\ 30n_{\text{NO}} + 44n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,04 \cdot 16,75 \cdot 2 = 1,34 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NO}} = 0,03 \\ n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,01 \end{cases}$$

+ Sơ đồ phản ứng:



$$+ \begin{cases} n_{\text{Mg}} = x \\ n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Mg}^{2+}} = x \\ n_{\text{Fe}^{3+}} = 3y \end{cases}; \begin{cases} n_{\text{NH}_4^+} = z \\ \text{BT N: } n_{\text{NO}_3^- \text{ trong Z}} = 0,55 - z \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} m_X = 24x + 232y = 9,6 \\ \text{BT E: } 2x + y = 0,03 \cdot 3 + 0,01 \cdot 8 + 8z \\ \text{BTĐT trong Z: } 2x + 9y + z + 0,04 = 0,55 - z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,11 \\ y = 0,03 \\ z = 0,01 \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_{\text{muối trong Z}} = m_{\text{Fe}^{3+}} + m_{\text{Mg}^{2+}} + m_{\text{NH}_4^+} + m_{\text{Na}^+} + m_{\text{NO}_3^-} = \boxed{42,26 \text{ gam}}$$

Ví dụ tương tự:

Ví dụ 3.1: Cho một luồng khí O_2 đi qua 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al và Fe thu được 92,4 gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn lượng X trên bằng dung dịch HNO_3 (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 3,44 gam hỗn hợp khí Z. Biết có 4,25 mol HNO_3 tham gia phản ứng, cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 319 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ có trong 319 gam hỗn hợp muối trên là

A. 18,082%. **B. 18,125%.** C. 18,038%. D. 18,213%.

Ví dụ 3.2: A là hỗn hợp chứa Fe, Al, Mg. Cho một luồng khí O_2 đi qua 21,4 gam A nung nóng thu được 26,2 gam hỗn hợp rắn B. Cho toàn bộ B vào bình chứa 400 gam dung dịch HNO_3 (dư 10% so với lượng phản ứng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có NO và N_2 thoát ra với tỉ lệ mol 2 : 1. Biết khối lượng dung dịch C sau phản ứng là 421,8 gam, số mol HNO_3 phản ứng là 1,85 mol. Tổng khối lượng các chất tan có trong bình sau phản ứng **gần nhất** với

A. 156. **B. 134.** C. 124. D. 142.

Ví dụ 3.3: Hòa tan hết 15,44 gam hỗn hợp gồm Fe_3O_4 , Fe và Al (trong đó oxi chiếm 20,725% về khối lượng) bằng 280 gam dung dịch HNO_3 20,25% (dùng dư), thu được 293,96 gam dung dịch X và 0,896 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N_2O . Để tác dụng tối đa các chất trong dung dịch X cần 450 ml dung dịch NaOH 2M. Nếu cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thấy khối lượng chất rắn giảm m gam. Giá trị m là

A. 44,12. B. 46,56. **C. 43,72.** D. 45,84.

Ví dụ 4: Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, MgO và Al_2O_3 bằng dung dịch HCl vừa đủ thì được dung dịch chứa $(m + 70,295)$ gam muối. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H_2SO_4 đặc nóng dư, thu được 13,328 lít SO_2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng dư, thu được 3,808 lít hỗn hợp khí NO và N_2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro là $\frac{318}{17}$, dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 162,15 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 30,99. B. 40,08. C. 29,88. D. 36,18.

Hướng dẫn giải

$$+ \begin{cases} n_{\text{NO}} + n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,17 \\ 30n_{\text{NO}} + 44n_{\text{N}_2\text{O}} = \frac{0,17 \cdot 318 \cdot 2}{17} = 6,36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NO}} = 0,08 \\ n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,09 \end{cases}$$

$$\begin{array}{c}
 \left\{ \begin{array}{c} \text{Al, Mg} \\ \text{O} \end{array} \right\} \xrightleftharpoons{\text{quy đổi}} \underbrace{\left\{ \begin{array}{c} \text{Al, Al}_2\text{O}_3 \\ \text{Mg, MgO} \end{array} \right\}}_{\text{hỗn hợp A}} \begin{array}{l} \xrightarrow[\text{(1)}]{\text{HCl}} \left\{ \begin{array}{c} \text{Mg}^{2+}, \text{Al}^{3+} \\ \text{Cl}^- \end{array} \right\} \\ \xrightarrow[\text{(2)}]{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đặc}} \text{SO}_2 \end{array} \\
 \downarrow \text{HNO}_3 \text{ (3)} \\
 \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{c} \text{Al(NO}_3)_3 \\ \text{Mg(NO}_3)_2 \\ \text{NH}_4\text{NO}_3 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{c} \text{NO} \\ \text{N}_2\text{O} \end{array} \right\} \end{array}
 \end{array}$$

+ Theo (1) và sự tăng giảm khối lượng, ta có: $35,5n_{\text{Cl}^-} - 16n_{\text{O}^{2-}} = 70,295$ (**)

$$+ \left\{ \begin{array}{l} \text{BT E cho (3): } \underbrace{n_{\text{electron mà Mg, Al nhường}}}_{2,21} = 3 \underbrace{n_{\text{NO}}}_{0,08} + 8 \underbrace{n_{\text{N}_2\text{O}}}_{0,09} + 8 \underbrace{n_{\text{NH}_4\text{NO}_3}}_{?} + 2 \underbrace{n_{\text{O}}}_{0,51} \\ m_{(\text{Al, Mg})} = m_{\text{muối khan}} - 80 n_{\text{NH}_4\text{NO}_3} - 62 \underbrace{n_{\text{electron mà Mg, Al nhường}}}_{2,21} \end{array} \right.$$

Ví dụ tương tự :

A. 27,20. **B.** 28,80. **C.** 26,16. **D.** 22,86.

A. 12%. **B.** 13%. **C.** 14%. **D.** 15%.

1.1A	2.1A	2.2C	3.1B	3.2B	3.3C	4.1B	4.2B
------	------	------	------	------	------	------	------

4

$$+ X \text{ có: } \begin{cases} n_{\text{NO}_3^-} = n_{\text{Na}^+} = 0,25 \\ n_{\text{Mg}^{2+}} = n_{\text{Mg(OH)}_2} = 0,12 \\ n_{\text{NH}_4^+} = 0,01 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NO}_3^-} + n_{\text{NH}_4^+} = n_{\text{HNO}_3} \\ \text{N}_2\text{O do N trong Mg(NO}_3)_2 \text{ tạo ra} \end{cases}$$

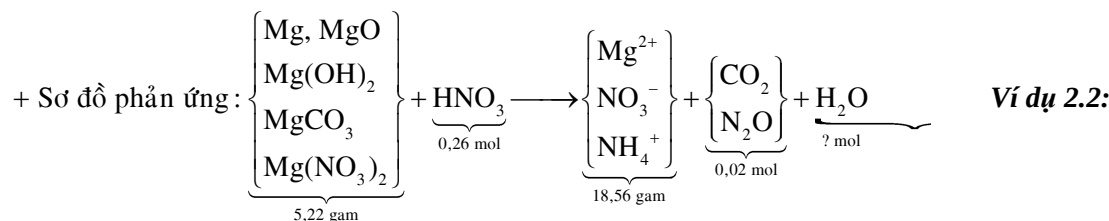
$$+ \text{ Quy đổi M thành } \begin{cases} \text{Mg(OH)}_2 : x \text{ mol} \\ \text{Mg} : (0,12 - x) \text{ mol} \\ \text{O} : y \text{ mol} \\ (\text{N}_2\text{O} + \text{CO}_2) : 0,02 \text{ mol} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_{(\text{OH}^-, \text{O}) \text{ trong M}} = 34x + 16y = 1,46 \\ \text{BT E: } 2(0,12 - x) = 2y + 0,01.8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,01; y = 0,07 \\ \%m_{\text{Mg(OH)}_2} = \boxed{11,11\%} \end{cases}$$

Với cách tiếp cận này, vấn đề đã được giải quyết đơn giản hơn, nhưng tính khái quát vẫn chưa cao.

• **Cách tiếp cận thứ ba :**

$$+ X \text{ có: } \begin{cases} n_{\text{NO}_3^-} = n_{\text{Na}^+} = 0,25 \\ n_{\text{Mg}^{2+}} = n_{\text{Mg(OH)}_2} = 0,12 \\ n_{\text{NH}_4^+} = 0,01 \end{cases} \Rightarrow m_{\text{muối}} = 18,56 \text{ gam.}$$



Ví dụ 2.2:

$$+ \begin{cases} \text{BTKL: } n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{5,22 + 0,26.63 - 18,56 - 0,02.44}{18} = 0,12 \\ \text{BTNT H: } n_{\text{Mg(OH)}_2} = \frac{0,12.2 + 0,01.4 - 0,26}{2} = 0,01 \end{cases} \Rightarrow \%m_{\text{Mg(OH)}_2} = \boxed{11,11\%}$$

Ta thấy : Dung dịch Y gồm các ion Fe^{3+} , Mg^{2+} , NO_3^- , có thể có NH_4^+ và hai ion kim loại có số mol bằng nhau. Hai khí là CO_2 và N_2O .

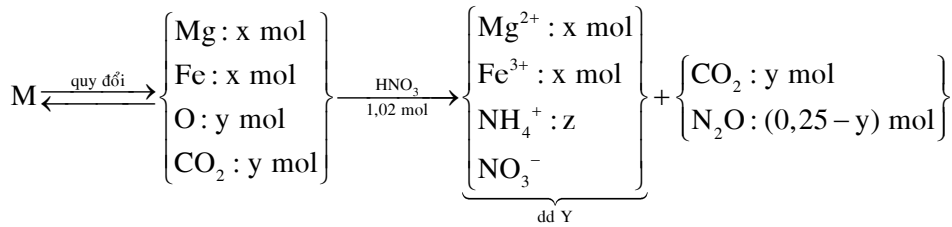
• **Cách tiếp cận thứ nhất :**

Đặt ẩn x, y, z cho các chất Mg, MgCO_3 và FeCO_3 . Số mol của CO_2 thì có thể tính theo y, z. Nhưng số mol của N_2O thì còn phụ thuộc vào số mol của HNO_3 và các ion trong dung dịch Y, như vậy sẽ cần thêm một ẩn nữa cho ion NH_4^+ . Như vậy là có 4 ẩn rồi, lại còn ẩn m nữa chứ, ôi sao mà nản quá!

Nếu nghĩ thêm một chút nữa thì có thể làm mất ẩn m, nhưng 4 ẩn là đủ mệt rồi.

• **Cách tiếp cận thứ hai :**

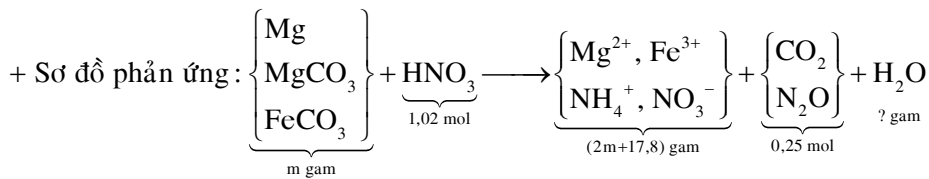
+ Sơ đồ phản ứng:



$$+ \begin{cases} \text{BT N và BTĐT trong Y: } 5x + z = 1,02 - z - 2(0,25 - y) \\ \text{BT E: } 5x = 2y + 8z + 8(0,25 - y) \\ m_{\text{muối}} - 2m_M = 62[1,02 - z - 2(0,25 - y)] + 18z - 2(44 + 16)y - 80x = 17,8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0,18 \\ y = 0,21 \Rightarrow \boxed{m = 27} \\ z = 0,02 \end{cases}$$

• **Cách tiếp cận thứ ba:**



$$+ \text{BTKL: } m_{\text{H}_2\text{O}} = 35,46 - m \Rightarrow m < 35,46 \Rightarrow \boxed{\text{C}}$$

Ví dụ 3.1:

$$+ \begin{cases} \text{BTKL: } n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{92,4 + 4,25 \cdot 63 - 319 - 3,44}{18} = 2,095 \\ \text{BTNT N: } n_{\text{NH}_4^+ \text{ trong Y}} = \frac{4,25 - 2,095 \cdot 2}{4} = 0,015 \Rightarrow \%N \text{ trong Y} = \boxed{18,125\%} \\ \text{BTKL } n_{\text{NO}_3^- \text{ trong Y}} = \frac{319 - 63,6 - 0,015 \cdot 18}{62} = 4,115 \end{cases} \quad \text{Ví dụ 3.2:}$$

$$+ \begin{cases} n_{\text{NO}} = 2x; n_{\text{N}_2} = x \\ \text{BTKL: } x = \frac{26,2 + 400 - 421,8}{88} = 0,05 \end{cases}$$

$$+ \text{Trong C: } \begin{cases} n_{\text{NH}_4^+} = a; \text{BTNT N: } n_{\text{NO}_3^-} = 1,65 - a \\ n_{\text{điện tích dương của ion kim loại}} = 2 \cdot \frac{26,2 - 21,4}{16} + 0,8 + 8a \Rightarrow a = 0,025 \end{cases}$$

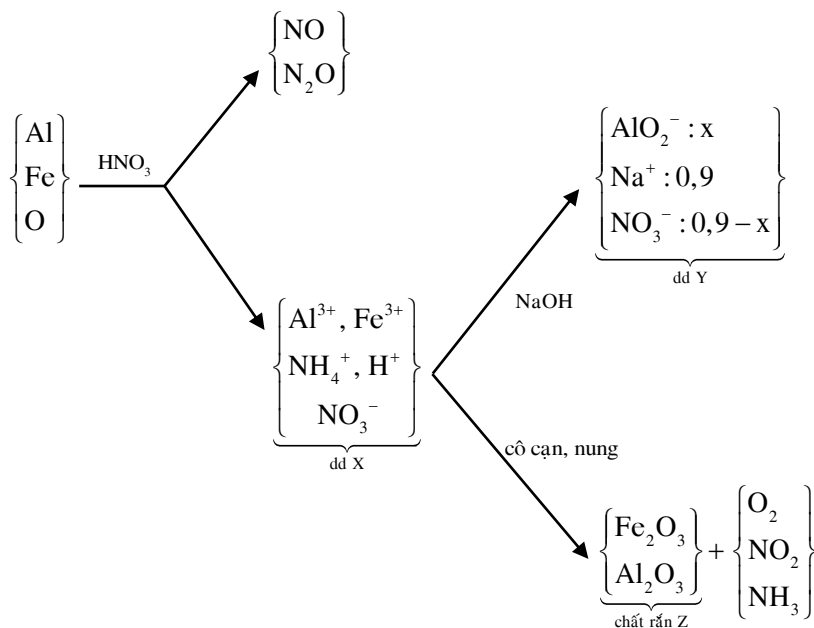
$$+ m_{\text{chất tan trong X}} = 1,85 \cdot 10\% \cdot 63 + 0,025 \cdot 18 + 21,4 + 1,625 \cdot 62 = 134,225 \approx \boxed{134}$$

Ví dụ 3.3:

+ Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành Al (x mol), Fe (y mol), O (0,2 mol).

+ $n_{\text{NaOH}} = 0,9$; $n_{\text{NH}_4^+ \text{ trong X}} = z \text{ mol}$; $n_{\text{HNO}_3 \text{ ban đầu}} = 0,9 \text{ mol}$.

+ Sơ đồ phản ứng:



$$+ \begin{cases} n_{\text{NO}} + n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,04 \\ 30n_{\text{NO}} + 44n_{\text{N}_2\text{O}} = 15,44 + 280 - 293,96 = 1,48 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NO}} = 0,02 \\ n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,02 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} m_{(\text{Al}, \text{Fe})} = 27x + 56y = 12,24 \\ \text{BT E: } 3x + 3y = 8z + 0,02 \cdot 3 + 0,02 \cdot 8 + 0,2 \cdot 2 \\ \text{BT N và BTĐT trong Z: } 0,9 - x = 0,9 - z - 0,02 - 0,02 \cdot 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0,08 \\ y = 0,18 \\ z = 0,02 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NO}_3^- \text{ trong muối } \text{Al}(\text{NO}_3)_3, \text{Fe}(\text{NO}_3)_3} = 0,78 \text{ mol} \\ m = 0,02 \cdot 80 + 62 \cdot 0,78 - 16 \cdot \frac{0,78}{2} = \boxed{43,72 \text{ gam}} \end{cases}$$

Ví dụ 4.1:

+ Quy đổi X thành Fe (x mol), Mg (y mol), O.

$$+ \begin{cases} n_{\text{NO}} + n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,3 \\ 30n_{\text{NO}} + 44n_{\text{N}_2\text{O}} = 15,933 \cdot 2 \cdot 0,3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NO}} = 0,26 \\ n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,04 \end{cases}$$

+ Giả sử trong Y có NH_4^+ , ta có:

$$\text{BT E: } \underset{0,7}{2n_{\text{SO}_2}} = 8 \underset{?}{n_{\text{NH}_4^+}} + 3 \underset{0,26}{n_{\text{NO}}} + 8 \underset{0,04}{n_{\text{N}_2\text{O}}} \Rightarrow n_{\text{NH}_4^+} = 0,0375.$$

$$+ \begin{cases} m_{\text{muối nitrat kim loại}} = 242x + 148y = 129,4 - 0,0375 \cdot 80 \\ m_{\text{muối sunfat kim loại}} = 200x + 120y = 104 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,4 \\ y = 0,2 \end{cases}$$

$$+ \text{BT E: } \underbrace{3n_{\text{Fe}}}_{0,4} + \underbrace{2n_{\text{Mg}}}_{0,2} = \underbrace{2n_{\text{O}}}_{?} + \underbrace{2n_{\text{SO}_2}}_{0,7} \Rightarrow n_{\text{O}} = 0,1 \Rightarrow \boxed{m_X = 28,8 \text{ gam}}$$

Ví dụ 4.2:

$$\begin{aligned}
& + \begin{cases} n_{\text{NO}} + n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,08 \\ 30n_{\text{NO}} + 44n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,08 \cdot 10,125 \cdot 4 = 3,24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NO}} = 0,02 \\ n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,06 \end{cases} \\
& + \begin{cases} n_{\text{Mg}} = x \\ n_{\text{Fe}} = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_{(\text{Mg}, \text{Fe})} = 24x + 56y = 16,96 \\ m_{(\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{MgO})} = 40x + 80y = 25,6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,24 \\ y = 0,2 \end{cases} \\
& + \text{Y có: } \begin{cases} \text{Fe}^{2+} : a \\ \text{Fe}^{3+} : b \\ \text{Mg}^{2+} : 0,24 \\ \text{NH}_4^+ : z \\ \text{BT N : NO}_3^- : (1,07 - z) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b = 0,2 \\ 18z + 62(1,07 - z) = 82,2 - 16,96 = 65,24 \\ 2a + 3b + 0,24 \cdot 2 + z = 1,07 - z \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{cases} a = 0,06 \\ b = 0,14 \\ z = 0,025 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{O trong Z}} = \frac{0,24 \cdot 2 + 0,2 \cdot 3 - 0,02 \cdot 3 - 0,06 \cdot 8 - 0,025 \cdot 8}{2} = 0,17 \\ C\%_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_3} = \frac{0,14 \cdot 242}{16,96 + 0,17 \cdot 2 + 242 - 3,24} \cdot 100\% \approx \boxed{13\%} \end{cases}
\end{aligned}$$

II. Phản ứng ion NH_4^+ , còn NO_3^- đã bị khử hết

1. Những vấn đề cần lưu ý

Dấu hiệu nhận biết phản ứng tạo ra ion NH_4^+ : Xảy ra phản ứng của kim loại hoạt động mạnh (Mg, Al, Zn) với (H^+ và NO_3^-). Sản phẩm khử ngoài N_2 , N_2O , ... thì còn có cả H_2 .

Giải thích: Như ta biết, tính oxi hóa của NO_3^- mạnh hơn H^+ , nên phản ứng tạo ra H_2 thì chứng tỏ trong dung dịch thu được không thể có NO_3^- .

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 4,32 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO_3 và H_2SO_4 , đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X; 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có khối lượng 0,92 gam gồm 2 khí không màu có một khí hóa nâu trong không khí và còn lại 2,04 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

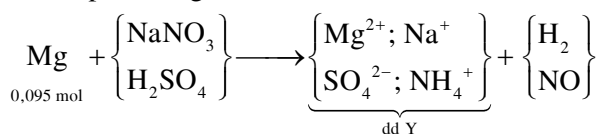
A. 18,27. **B. 14,90.** C. 14,86. D. 15,75.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh – Nghệ An, năm 2015)

Hướng dẫn giải

$$+ \begin{cases} \overline{M}_2 \text{ khí} = 23 \\ \text{có một khí là NO (hóa nâu)} \end{cases} \Rightarrow 2 \text{ khí là } \begin{cases} \text{H}_2 : 0,01 \\ \text{NO} : 0,03 \end{cases} \Rightarrow \text{X không có NO}_3^-.$$

+ Sơ đồ phản ứng:



$$\begin{aligned}
& + \begin{cases} \text{BT E : } 2n_{\text{Mg pư}} = 2n_{\text{H}_2} + 3n_{\text{NO}} + 8n_{\text{NH}_4^+} \\ \text{BT N : } n_{\text{NO}_3^-} = n_{\text{NO}} + n_{\text{NH}_4^+} \\ \text{BTĐT : } n_{\text{Na}^+} = n_{\text{NO}_3^-} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NH}_4^+} = 0,01 \\ n_{\text{Na}^+} = n_{\text{NO}_3^-} = 0,04 \end{cases} \\
& + \begin{cases} \text{BTĐT trong Y : } n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,12 \\ m_{\text{muối trong X}} = m_{\text{Mg}^{2+}} + m_{\text{Na}^+} + m_{\text{NH}_4^+} + m_{\text{SO}_4^{2-}} = \boxed{14,9 \text{ gam}} \end{cases}
\end{aligned}$$

Ví dụ tương tự :

Ví dụ 1.1: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO_3 và 0,1 mol KNO_3 . Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H_2 là 12,2. Giá trị của m là

A. 61,375. B. 64,05. C. 57,975. D. 49,775.

Ví dụ 1.2: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO₃, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N₂ và H₂. Khí Y có tỉ khối so với H₂ bằng 11,4. Giá trị của m là

A. 16,085. B. 14,485. C. 18,300. D. 18,035.

(Đề thi tuyển sinh khối B năm 2014)

Ví dụ 1.3: Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch KNO₃ và H₂SO₄. Đun nhẹ trong điều kiện thích hợp đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 1,792 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 2 khí không màu, trong đó có 1 khí hoá nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của Y đối với H₂ là 11,5. Giá trị của m là :

A. 27,96. B. 31,08. C. 36,04. D. 29,72.

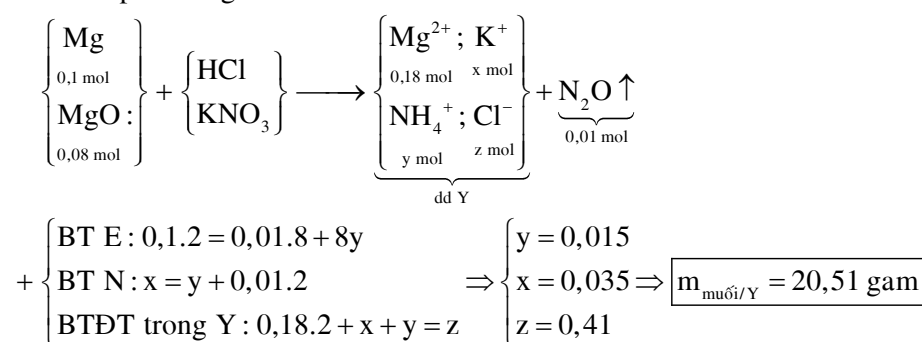
(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Hồng Lĩnh, năm học 2013 – 2014)

Ví dụ 2: Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO₃. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 0,224 lít khí N₂O duy nhất (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối. Giá trị của m là :

A. 20,51. B. 18,25. C. 23,24. D. 24,17.

Hướng dẫn giải

+ Sơ đồ phản ứng :



Ví dụ tương tự :

Ví dụ 2.1: Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO₃ và NaHSO₄ thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm N₂O và H₂. Khí B có tỷ khối so với H₂ bằng 11,5. Giá trị m gần nhất với

A. 240. B. 255. C. 132. D. 252.

Ví dụ 2.2: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO₃)₂ trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO₂ và O₂. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N₂ và H₂. Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 50. B. 55. C. 45. D. 60.

Ví dụ 3: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al₂O₃ (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H₂SO₄ và NaNO₃, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H₂). Cho dung dịch BaCl₂ dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

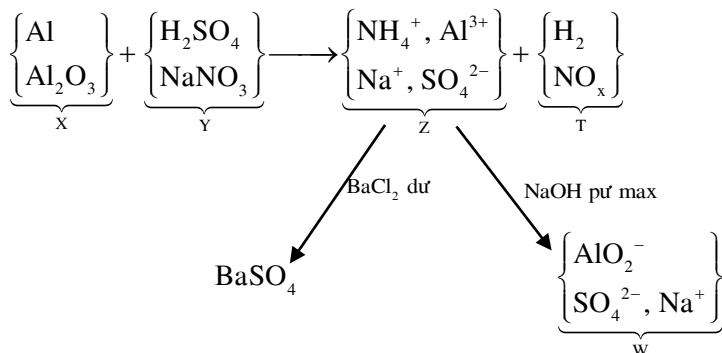
A. 2,5. B. 3,0. C. 1,0. D. 1,5.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Hướng dẫn giải

+ Ta có: $n_{\text{Al}} = 0,17 \text{ mol}$; $n_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 0,03 \text{ mol}$; $n_{\text{BaSO}_4} = 0,4 \text{ mol}$; $n_{\text{NaOH}} = 0,935 \text{ mol}$.

+ Sơ đồ phản ứng:



+ Trong W $\begin{cases} \text{BT Al: } n_{\text{AlO}_2^-} = 0,23 \\ \text{BT S: } n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{BT\&T trong W: } n_{\text{Na}^+} = 1,03 \\ \text{BT Na: } n_{\text{Na}^+ \text{ trong Y}} = n_{\text{Na}^+ \text{ trong Z}} = 0,095 \end{cases}$

+ $\begin{cases} \text{BT\&T trong Z: } n_{\text{NH}_4^+} = 0,015; \text{ BT N: } n_{\text{NO}_x} = 0,08 \\ \text{BT E: } 3.0,17 = 0,08(5-2x) + 0,015.2 + 0,015.8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,25 \\ m_T = 1,47 \approx \boxed{1,5 \text{ gam}} \end{cases}$

Ví dụ tương tự:

Ví dụ 3.1: Hỗn hợp X gồm Al, Al_2O_3 , Fe và Fe_3O_4 trong đó oxi chiếm 26,86% về khối lượng. Hòa tan hết 41,7 gam X cần vừa đủ 1525 ml dung dịch HNO_3 1,5M, thu được dung dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO và N_2O có tỉ khối so với H_2 là 18,5. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 162,2 gam. B. 64,6 gam. C. 160,7 gam. D. 151,4 gam.

Ví dụ 3.2: Hỗn hợp X gồm Al, Mg, FeO, Fe_3O_4 trong đó oxi chiếm 20,22% khối lượng hỗn hợp. Cho 25,32 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO_3 dư, thu được 3,584 lít hỗn hợp khí NO và N_2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 15,875 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Nung muối khan này trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 30,92 gam chất rắn khan. Giá trị **gần nhất** của m là

A. 106. B. 103. C. 105. D. 107.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2015)

Ví dụ 4: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe_3O_4 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO_4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

A. 15. B. 20. C. 25. D. 30.

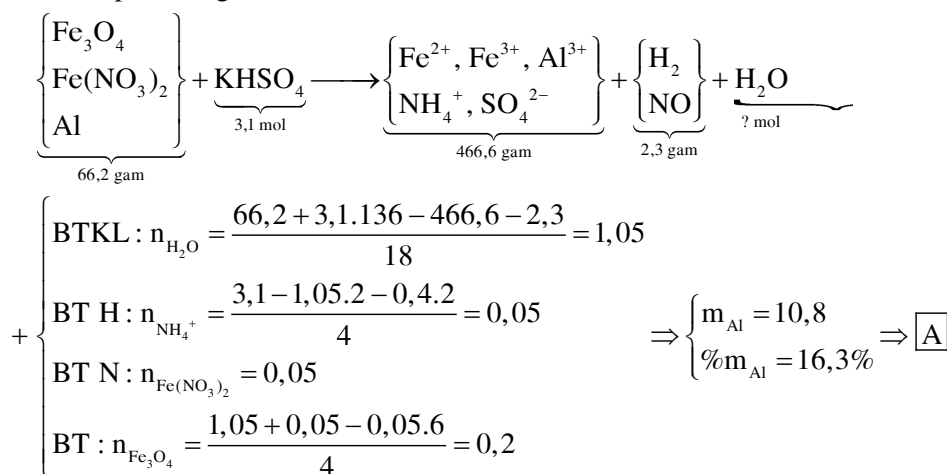
(Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Hướng dẫn giải

$$+ \begin{cases} \overline{M}_Z = \frac{23.4}{18} = 5,11 \\ Z \text{ gồm 2 khí trong đó có NO (hóa nâu)} \end{cases} \Rightarrow Z \text{ gồm } \begin{cases} \text{H}_2 \\ \text{NO} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n_{\text{H}_2} + n_{\text{NO}} = 0,45 \\ 2n_{\text{H}_2} + 30n_{\text{NO}} = \frac{0,45 \cdot 23.4}{18} = 2,3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{H}_2} = 0,4 \\ n_{\text{NO}} = 0,05 \end{cases}$$

+ Sơ đồ phản ứng:



Ví dụ tương tự:

Ví dụ 4.1: Đốt 58,05 gam Al bằng 16,8 lít khí O_2 (đktc) thu được hỗn hợp A. Hòa tan hỗn hợp A trong 800 gam dung dịch B chứa H_2SO_4 và NaNO_3 , thu được dung dịch C chỉ chứa muối và m gam hỗn hợp khí (trong đó có 0,4 gam khí H_2). Cho BaCl_2 dư vào C thấy có 838,8 gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác, cho 39 gam K vào dung dịch C sau khi các phản ứng xảy ra thì thấy khối lượng dung dịch tăng 12,9 gam. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và giả thiết chất khí không hòa tan vào nước). Nồng độ phần trăm của muối Al trong dung dịch C là

A. 42,26%. B. 41,15%. C. 43,27%. D. 38,35%.

Ví dụ 4.2: Cho 82,05 gam hỗn hợp A gồm Al và Al_2O_3 (có tỷ lệ mol 2,3 : 1) tan hoàn toàn trong dung dịch B chứa H_2SO_4 và NaNO_3 thu được dung dịch C chỉ chứa 3 muối và m gam hỗn hợp khí D (trong D có 0,2 mol khí H_2). Cho BaCl_2 dư vào C thấy có 838,8 gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác cho 23 gam Na vào dung dịch C sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng dung dịch giảm 3,1 gam. Giá trị của m gần nhất với

A. 16. B. 13. C. 12. D. 15.

Ví dụ 4.3: Hòa tan 54,24 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe_3O_4 , MgCO_3 và $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ (trong đó oxi chiếm 31,858% về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,04 mol NaNO_3 và 2,24 mol HCl . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có tỉ khối so với He bằng 11. Cho dung dịch AgNO_3 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 334,4 gam kết tủa. Nếu cô cạn dung dịch Y thu được 111,44 gam muối. Phần trăm khối lượng của Fe_3O_4 có trong hỗn hợp X là

A. 25,66%. B. 28,32%. C. 39,82%. D. 6,19%.

Ví dụ 5: Cho m_1 gam hỗn hợp X chứa Al, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ và 0,1 mol Fe_3O_4 tan hết trong dung dịch chứa 1,025 mol H_2SO_4 . Sau phản ứng thu được 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí có tỉ khối so với H_2 là 31/3, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH dư, không thấy tạo kết tủa nâu đỏ. Cho BaCl_2 vào Z để kết tủa vừa hết ion SO_4^{2-} , sau đó cho tiếp dung dịch AgNO_3 dư vào thì thu được m_2 gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của tổng $(m_1 + m_2)$ là

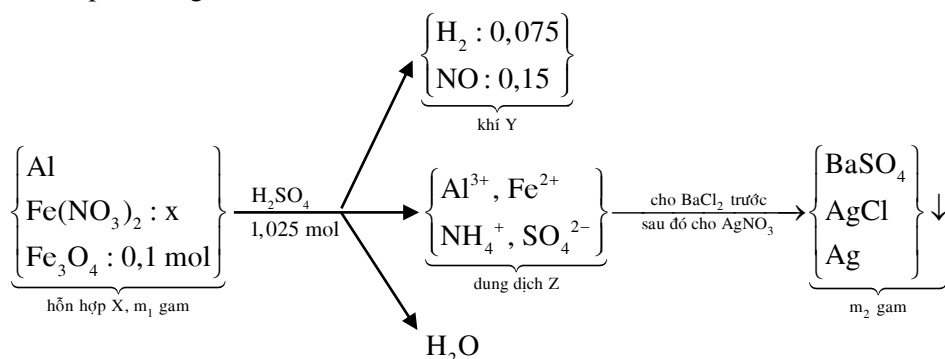
A. 389,175. B. 585,0. C. 406,8. D. 628,2.

Hướng dẫn giải

$$+ \begin{cases} \text{Y gồm 2 khí, một khí hóa nâu} \\ \overline{M_Y} = \frac{31.2}{3}; n_Y = 0,225 \end{cases} \Rightarrow \text{Y gồm} \begin{cases} \text{H}_2 : 0,075 \text{ mol} \\ \text{NO} : 0,15 \text{ mol} \end{cases}$$

+ Z + NaOH dư: không tạo kết tủa nâu đỏ $\Rightarrow$ Z không có Fe^{3+} .

+ Sơ đồ phản ứng:



$$+ \text{BT H: } 2n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 2n_{\text{H}_2} + 4n_{\text{NH}_4^+} + 2n_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,875 - 2n_{\text{NH}_4^+}$$

$$+ \begin{cases} \text{BT N: } 2n_{\text{Fe(NO}_3)_2} = \underbrace{n_{\text{NO}}}_{0,15} + \underbrace{n_{\text{NH}_4^+}}_y \\ \text{BTKL: } 62 \underbrace{n_{\text{NO}_3^-}}_{2x} + 16 \underbrace{n_{\text{O}^{2-}}}_{0,4} + \underbrace{n_{\text{H}^+}}_{2,05} = \underbrace{m_{(\text{NO}, \text{H}_2)}}_{4,65} + 18 \underbrace{n_{\text{H}_2\text{O}}}_{(0,95-2y)} + 18 \underbrace{n_{\text{NH}_4^+}}_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0,1 \\ y = 0,05 \end{cases} \Rightarrow \text{Trong Z} \begin{cases} n_{\text{Fe}^{2+}} = 0,4 \\ \text{BTĐT: } n_{\text{Al}^{3+}} = 0,4 \end{cases} \Rightarrow m_1 = 52 \text{ gam}$$

$$+ \begin{cases} n_{\text{BaCl}_2} = n_{\text{BaSO}_4} = 1,025; n_{\text{AgCl}} = 2,05; n_{\text{Ag}} = n_{\text{Fe}^{2+}} = 0,4 \\ m_2 = m_{\text{BaSO}_4} + m_{\text{AgCl}} + m_{\text{Ag}} = 576,2 \text{ gam} \end{cases} \Rightarrow \boxed{m_1 + m_2 = 628,2}$$

Ví dụ tương tự:

Ví dụ 5.1: Cho 50,82 gam hỗn hợp X gồm NaNO_3 , Fe_3O_4 , $\text{Fe(NO}_3)_2$ và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,8 mol KHSO_4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 275,42 gam muối sunfat trung hòa (không có Fe^{3+}) và 6,272 lít khí (đktc) Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H_2 là 11. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là

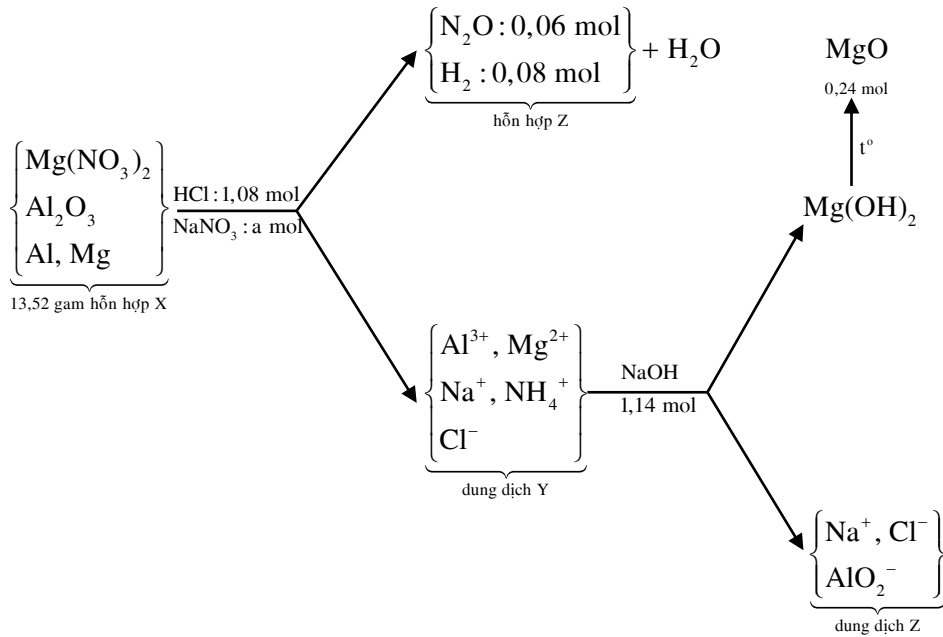
A. 25,5%. B. 20,2%. C. 19,8%. D. 22,6%.

Ví dụ 6: Hòa tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm $\text{Mg(NO}_3)_2$, Al_2O_3 , Mg và Al vào dung dịch chứa hai chất tan NaNO_3 và 1,08 mol HCl. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N_2O và H_2 , có tỉ khối so với He bằng 5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,14 mol NaOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 9,6 gam rắn. Phần trăm khối lượng của Al có trong hỗn hợp X là:

A. 31,95%. B. 19,97%. C. 23,96%. D. 27,96%.

Hướng dẫn giải

+ Sơ đồ phản ứng:



$$+ \begin{cases} \text{dd Z: } n_{\text{AlO}_2^-} + n_{\text{Cl}^-} = n_{\text{Na}^+} \\ \quad \quad \quad ? = (a+0,06) \quad 1,08 \quad a+1,14 \\ \text{dd Y: } \begin{cases} n_{\text{Al}^{3+}} = a + 0,06; n_{\text{Mg}^{2+}} = 0,24 \\ n_{\text{Na}^+} = a; n_{\text{Cl}^-} = 1,08; n_{\text{NH}_4^+} = b \end{cases} \Rightarrow 3(a + 0,06) + 0,24 \cdot 2 + a + b = 1,08 \quad (1) \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} m_{\text{muối/Y}} = 27(a + 0,06) + 0,24 \cdot 24 + 23a + 18b + 1,08 \cdot 35,5 = 50a + 18b + 45,72 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{HCl}} - 2n_{\text{H}_2} - 4n_{\text{NH}_4^+}}{2} = \frac{1,08 - 0,08 \cdot 2 - 4b}{2} = (0,46 - 2b) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underbrace{13,52}_{m_X} + \underbrace{1,08 \cdot 36,5}_{m_{\text{HCl}}} + \underbrace{85a}_{m_{\text{NaNO}_3}} = \underbrace{2,8}_{m_{(\text{N}_2\text{O}, \text{H}_2)}} + \underbrace{50a + 18b + 45,72}_{m_{\text{muối/Y}}} + \underbrace{18(0,46 - 2b)}_{m_{\text{H}_2\text{O}}} \quad (2)$$

$$+ \text{Từ (1), (2) suy ra: } \begin{cases} 4a + b = 0,42 \\ 35a + 18b = 3,86 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,1 \\ b = 0,02 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} n_{\text{Mg(NO}_3)_2} = \frac{2n_{\text{N}_2\text{O}} + n_{\text{NH}_4^+} - n_{\text{NaNO}_3}}{2} = 0,02; n_{\text{Mg}} = 0,22 \\ 3n_{\text{Al}} + 2n_{\text{Mg}} = 2n_{\text{H}_2} + 8n_{\text{N}_2\text{O}} + 8n_{\text{NH}_4^+} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Al}} = 0,12 \\ \% \text{Al} = 23,96\% \end{cases}$$

Ví dụ tương tự:

Ví dụ 6.1: Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn A gồm Mg, Cu(NO₃)₂, Fe, FeCO₃ vào dung dịch chứa H₂SO₄ và 0,045 mol NaNO₃ thu được dung dịch B chỉ chứa 62,605 gam các muối và thấy thoát ra 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm N₂, NO₂, N₂O, NO, H₂, CO₂ có tỉ khối so với H₂ bằng $\frac{304}{17}$ (trong C có chứa 0,02 mol H₂). Cho dung dịch NaOH 1M vào

dung dịch B đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì dùng hết 865 ml. Mặt khác, cho 94,64 gam BaCl₂ vào B sau đó cho tiếp AgNO₃ dư vào thì thu được 256,04 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 28,4. B. 27,2. C. 32,8. D. 34,6.

Ví dụ 6.2: Cho 87,35 gam hỗn hợp X gồm Fe₃O₄, Fe(NO₃)₂, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,425 mol KHSO₄ loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 516,125 gam muối và 8,12 lít hỗn hợp khí Z gồm 2 khí (đktc) trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là $\frac{365}{58}$. Phần trăm

khối lượng của Al trong X gần nhất với

A. 11%. B. 10%. C. 12%. D. 13%.

ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ

1.1B	1.2D	1.3B	2.1A	2.2B	3.1A	3.2C	4.1A	4.2C	4.3A
5.1A	6.1B	6.2A							